



Primer proyecto - Agenda 3 Patitos

Bases de datos TI-3600

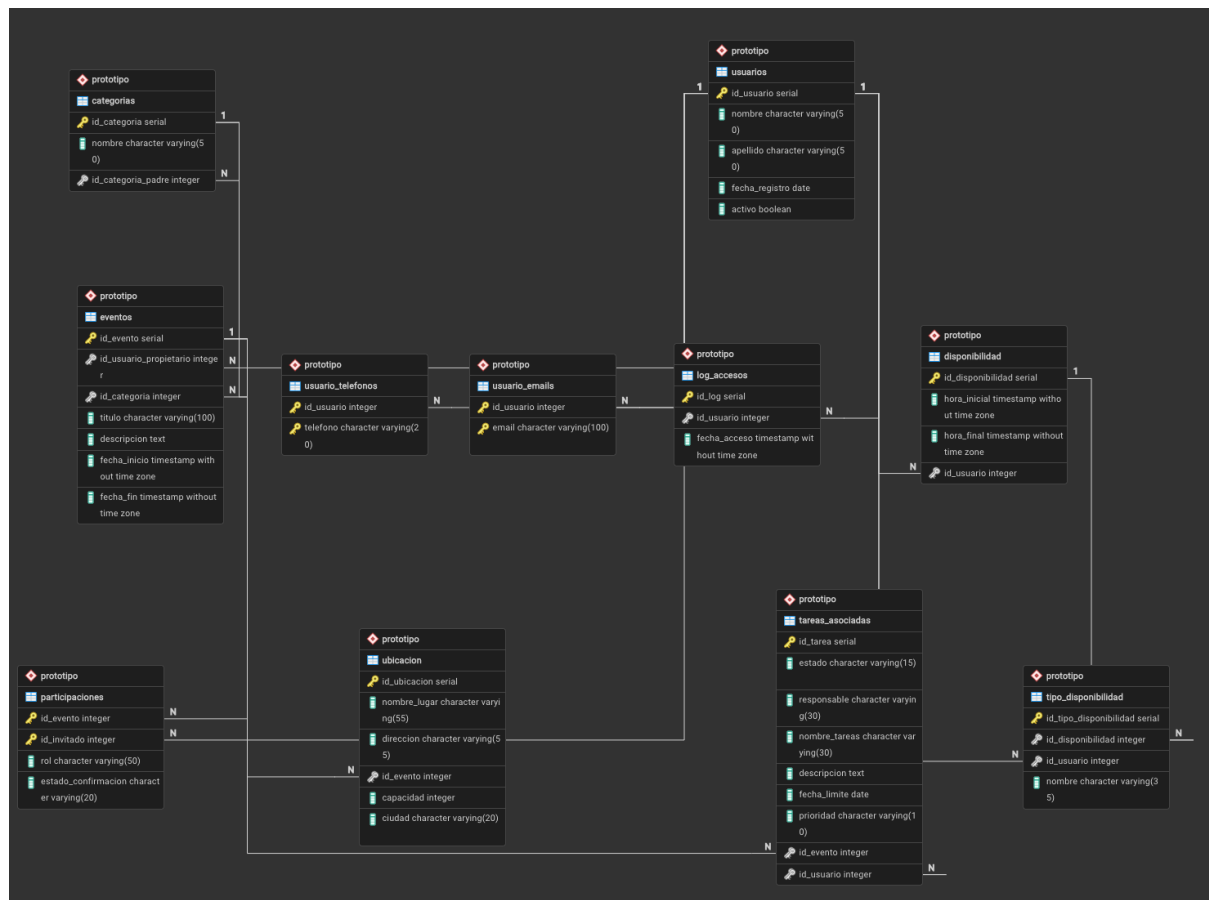
Profesora Jacqueline Solís Céspedes

Victoria Alvarado Rivera
2025130763

II semestre, 2026

Requerimientos de diseño y arquitectura

Modelo conceptual (según Postgres)



Modelo lógico:

- USUARIOS (id_usuario [PK], nombre, apellido, fecha_registro, activo)
- TELEFONOS_USUARIOS (id_usuario [PK/FK], telefono [PK])
- EMAILS_USUARIOS (id_usuario, email) (FK: id_usuario → USUARIOS)
- CATEGORIA (id_categoria [PK], nombre, id_categoria_padre[FK])
- EVENTOS (id_evento[PK], titulo, descripcion, fecha_inicio, fecha_fin, id_usuario_propietario[FK], id_categoria[FK])
- PARTICIPACION (id_usuario[PK], id_evento[PK], rol, estado_confirmacion)
- LOG_ACCESOS (id_log[PK], fecha_acceso, id_usuario [PK])
- UBICACION (id_ubicacion [PK], nombre_lugar, direccion, id_evento [FK], capacidad, ciudad)
- TAREAS_ASOCIADAS (id_tarea [PK], estado, responsable, nombre_tareas, descripcion, fecha_limite, prioridad, id_evento [FK], id_usuario [FK])
- DISPONIBILIDAD (id_disponibilidad [PK], hora_inicial, hora_final, id_usuario [FK])
- TIPO_DISPONIBILIDAD (id_tipo_disponibilidad [PK], id_disponibilidad [FK], id_usuario [FK], nombre)

Modelo físico:

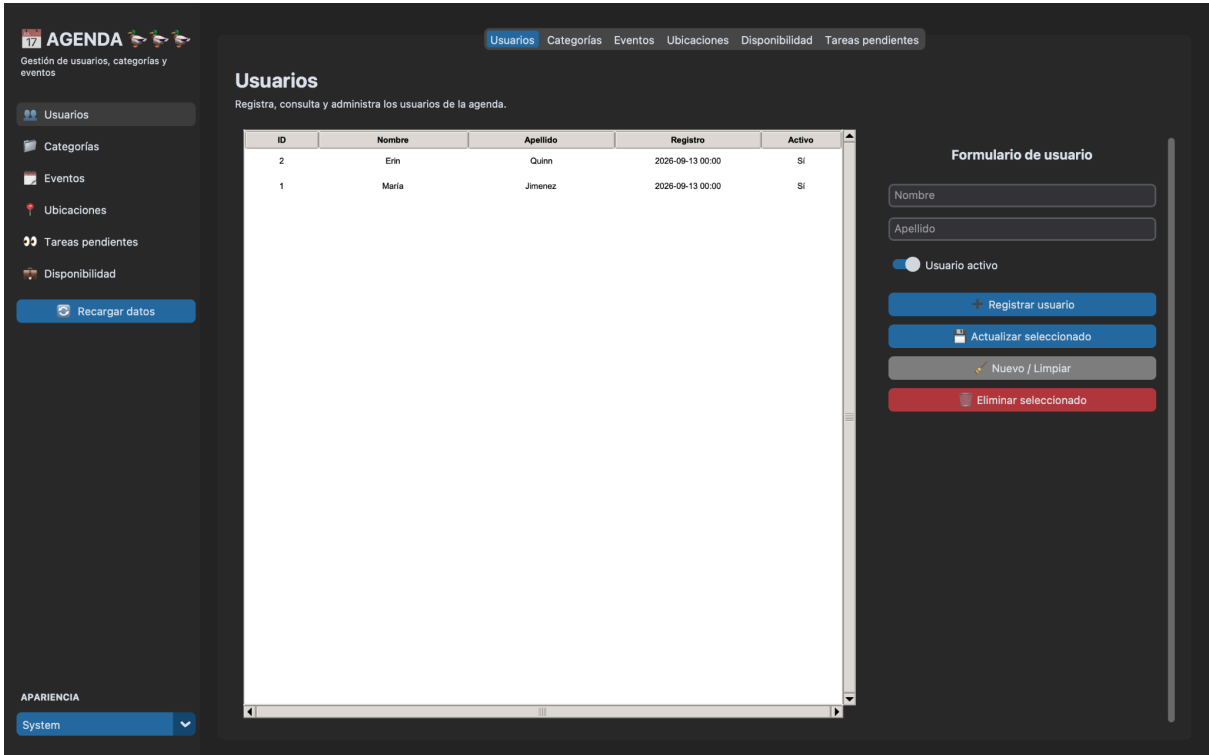
Tabla	Tipos de Datos seleccionados
Usuarios	• VARCHAR(50) para optimizar el uso de memoria RAM en los bloques de caché por cadena de caracteres. • BOOLEAN utiliza 1 byte físico para el estado activo • DATE almacena la fecha sin sobrecargar con marcas de tiempo innecesarias. • Secuencia automática (SERIAL): Crea implícitamente una secuencia de enteros de 4 bytes (integer) que se autoincrementa de manera segura y concurrente. • DEFAULT CURRENT_DATE: Automatiza la inyección de la fecha del sistema al momento de registrar el usuario, liberando a la capa de aplicación de esa lógica.
usuario_telefonos y usuario_emails	• PK Compuesta (id_usuario, telefono) en multivalorados: La combinación de la FK del usuario y el dato en sí actúan como clave primaria conjunta, garantizando unicidad física (un usuario no puede tener repetido el mismo correo o teléfono) y creando automáticamente un índice B-Tree implícito sobre ambas columnas.
categorias	• Autoreferencia (id_categoria_padre INT REFERENCES categorias(id_categoria)): Permite modelar árboles de categorías infinitos dentro de la misma tabla. PostgreSQL creará un índice para esta clave foránea, lo que agiliza las consultas recursivas (WITH RECURSIVE) al buscar ramas o subcategorías hijas.
Eventos	• TIMESTAMP: Se utiliza para almacenar tanto la fecha como la hora exacta de inicio y fin de las actividades. • CONSTRAINT check_fechas CHECK (fecha_fin > fecha_inicio): Es una validación a nivel de motor (Check Constraint) que impide físicamente que se guarde un evento donde la fecha de cierre ocurra antes que la apertura, protegiendo la base de datos de errores de la aplicación. • NOT NULL REFERENCES: Garantizan la integridad referencial estricta: un evento no puede existir huérfano si no apunta a un usuario propietario y a una categoría válidos.
participaciones	• PK Compuesta: (id_evento, id_invitado): Evita que un mismo usuario sea invitado dos veces al mismo evento. • ON DELETE CASCADE: Si un evento es eliminado físicamente de la tabla eventos, PostgreSQL se encarga de eliminar automáticamente todas las filas asociadas en esta tabla de participaciones, evitando registros huérfanos sin necesidad de código de limpieza en la aplicación. • DEFAULT 'pendiente': Asegura que toda inserción asuma un estado inicial predecible sin requerir que la sentencia SQL de inserción lo declare explícitamente.

log_accesos	• DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP: Cada vez que se inserta un registro, el motor captura la fecha y hora exacta del acceso de forma autónoma.
ubicacion	• VARCHAR(55) y VARCHAR (20) para optimizar el uso de memoria RAM en los bloques de caché por cadena de caracteres. • Secuencia automática (SERIAL): Crea implícitamente una secuencia de enteros de 4 bytes (integer) que se autoincrementa de manera segura y concurrente.
tareas_asociadas	• Secuencia automática (SERIAL) • VARCHAR (15) para el estado de la tarea; VARCHAR (30) para nombres y responsables de las tareas; VARCHAR (10) para la prioridad de la tarea. • DEFAULT “pendiente”. • Una descripción de la tarea TEXT.
disponibilidad	• Secuencia automática (SERIAL) • DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP: Cada vez que se inserta un registro, el motor captura la fecha y hora exacta del acceso de forma autónoma. • CONSTRAINT check_horario CHECK (hora_final > hora_inicial): Es una validación a nivel de motor (Check Constraint) que impide físicamente que se guarde un evento donde la hora final sea mayor que la hora inicial, protegiendo la base de datos de errores de la aplicación. • NOT NULL REFERENCES: Garantizan la integridad referencial estricta: un evento no puede existir huérfano si no apunta a un usuario propietario y a una categoría válidos.
tipo_disponibilidad	• VARCHAR (35) • Secuencia automática (SERIAL) • NOT NULL REFERENCES: Garantizan la integridad referencial estricta: un evento no puede existir huérfano si no apunta a un usuario propietario y a una categoría válidos.

Vistas:

Componente	Detalles de la especificación
vista_antiguedad_usuarios y vista_duracion_eventos_diarios	• Actúan como consultas precompiladas. La primera utiliza la función nativa de PostgreSQL age() para calcular dinámicamente el tiempo transcurrido desde el registro, y la segunda realiza agregaciones matemáticas (SUM, EXTRACT(EPOCH)) para totalizar en minutos la duración de la agenda diaria por usuario.
trg_evitar_ciclo	• Mediante un trigger de tipo BEFORE INSERT OR UPDATE, intercepta cualquier intento de alterar la jerarquía de categorías y si una categoría intenta apuntarse a sí misma como su propio padre (NEW.id_categoria_padre = NEW.id_categoria), el motor aborta la transacción.

Evidencias graficas de



La interfaz gráfica con dos usuarios introducidos.

Showing rows:					
	id_usuario [PK] integer	nombre character varying (50)	apellido character varying (50)	fecha_registro date	activo boolean
1	1	María	Jimenez	2026-09-13	true
2	2	Erin	Quinn	2026-09-13	true

El motor de la base de datos con los datos almacenados.

Usuarios

Categorías

Eventos

Ubicaciones

Disponibilidad

Tareas pendientes

Categorías

Organiza los eventos mediante categorías y subcategorías.

ID	Categoría	Categoría padre
2	Almuerzos	Sin categoría padre
1	Salud	Sin categoría padre

Formulario de categoría

Nombre de la categoría

Categoría padre

Sin categoría padre

Crear categoría

Actualizar seleccionada

Nueva / Limpiar

Eliminar seleccionada

La pestaña de categorías con dos categorías introducidas

	id_categoria [PK] integer	nombre character varying (50)	id_categoria_padre integer
1	1	Salud	[null]
2	2	Almuerzos	[null]

Los datos almacenados en la base de datos, el padre es null ya que no cuentan con categorías padre.

Eventos

Programa eventos seleccionando usuarios, categorías, fechas y horas.

ID	Propietario	Categoría	Título	Inicio
3	Erin Quinn — #2	Almuerzos — #2	jwejfwwnf	2026-09-14 09:00
2	Erin Quinn — #2	Almuerzos — #2	Almuerzo en subway	2026-09-13 12:00

Formulario de evento

Propietario
Selecione un usuario ▼

Categoría
Selecione una categoría ▼

Inicio
2026-09-15 09:00

Fin
2026-09-15 10:00

+ Crear evento

Actualizar seleccionado

Nuevo / Limpiar

Eliminar seleccionado

La pestaña de eventos en la interfaz gráfica con dos eventos almacenados.

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 2

Page No: 1 of 1

	id_evento [PK] integer	id_usuario_propietario integer	id_categoria integer	titulo character varying (100)	descripcion text	fecha_inicio timestamp without time zone	fecha_fin timestamp without time zone
1	2	2	2	Almuerzo en subway	[null]	2026-09-13 12:00:00	2026-09-13 13:30:00
2	3	2	2	jwejfwwnf	[null]	2026-09-14 09:00:00	2026-09-14 10:00:00

Se puede apreciar como en la base de datos están almacenados los datos.

Ubicacion

Administra los recintos físicos de los eventos.

ID	Nombre	Dirección	Ciudad	Capacidad	ID del evento
9	verfpolkpof	lkrffjfeje	mevev	23	3

Formulario de ubicación

Nombre del recinto
Dirección
Ciudad
Capacidad

Evento
Sin evento ▼

Registrar ubicación

Actualizar seleccionada

Nueva / Limpiar

Eliminar seleccionada

En la pestaña de ubicación hay una ubicación, muy comprensible, almacenada.

	id_ubicacion [PK] integer	nombre_lugar character varying (55)	direccion character varying (55)	id_evento integer	capacidad integer	ciudad character varying (20)
1	9	verfpofkpof	lkrfffjefje	3	23	mevev

Y en la base de datos se aprecia que se almacenaron los datos respectivos.

Disponibilidad de usuarios

Administra franjas de disponibilidad y consulta qué usuarios están libres en un horario específico.

ID	Usuario	Fecha	Inicio	Fin	Estado
1	Erin Quinn — #2	2026-09-15	09:00	10:00	disponible

Formulario de disponibilidad

Usuario

Fecha

Horario

En la pestaña de disponibilidad primero se debe hacer un registro de las horas disponibles que tiene cada usuario activo.

Análisis de usuarios disponibles

Cruza las franjas declaradas con los eventos ya agendados para detectar solapamientos.

Horario analizado: 2026-09-15 de 09:00 a 10:00 | Usuarios disponibles: 1 de 2

Usuario	Resultado	Detalle
Erin Quinn — #2	Disponible	Tiene disponibilidad registrada y no posee eventos solapados.
María Jimenez — #1	No disponible	No tiene una disponibilidad que cubra todo el horario.

Y luego se puede hacer la consulta del análisis de disponibilidad. La consulta toma a los usuarios registrados en la agenda y los que no han puesto su disponibilidad en la primera tabla, se ponen como no disponibles.

	id_tipo_disponibilidad [PK] integer	id_disponibilidad integer	id_usuario integer	nombre character varying (35)
1	1	1	2	disponible

Ya que este módulo está ligado a dos tablas (en sql) diferentes entonces esta tabla almacena los datos de la consulta que se realizó y muestra los usuarios disponibles.

Showing rows: 1				
	id_disponibilidad [PK] integer	hora_inicial timestamp without time zone	hora_final timestamp without time zone	id_usuario integer
1	1	2026-09-15 09:00:00	2026-09-15 10:00:00	2

Y la segunda tabla almacena los datos de disponibilidad del usuario según su ID.

Tareas asociadas a eventos

Administra tareas por evento y consulta la carga de trabajo y vencimientos.

ID	Evento	Tarea	Responsable	Prioridad	Estado
1	jwejfwwnf — #3	ihwhchohhv	Erin Quinn — #2	Media	Pendiente

Formulario de tarea

Descripción

Evento asociado

En la pestaña de las tareas asociadas a eventos lo primero que se debe hacer es registrar una tarea junto con sus respectiva información.

Reporte de carga de trabajo y tareas pendientes

Tareas activas: 1 | Tareas vencidas: 0 | Usuarios con seguimiento: 2

Carga activa por usuario

Usuario	Pendientes	En proceso
Erin Quinn — #2	1	0
María Jimenez — #1	0	0

Luego se muestran las tareas activas por usuario y si están pendientes, si ya se comenzaron o si ya se vencieron.

Tareas vencidas			
Tarea	Evento	Responsable	Fe
△ ihwhchohv	jwejfwwnf	Erin Quinn	20

Y en la última tabla dentro de la interfaz gráfica se muestran las tareas vencidas y sus respectivos detalles.

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1									
	id_tarea [PK] integer	estado character varying (15)	responsable character varying (30)	nombre_tareas character varying (30)	descripcion text	fecha_limite date	prioridad character varying (10)	id_evento integer	id_usuario integer
1	1	Vencida	Erin Quinn	ihwhchohv	ijifjifijejfjr	2026-09-15	Media	3	2

En el motor de bases de datos se puede observar que los datos se almacenaron correctamente.